队伍编号	MCB2201899
题号	A

基于贪婪算法的家政服务订单分配

摘要

“58 到家”平台向用户提供众多生活领域的上门家政服务，为人们的生活带来了极大的便利。本文建立了订单分配的最优模型，利用贪婪思想求解。本文的研究结果有助于平台的**订单分配**，从而使用户体验提升，同时节省阿姨时间。

针对问题一：首先进行数据预处理，将时间戳转化为以小时为单位，同时对数据进行分析与观察。根据题目要求建立**混合整数规划模型**，求解时采用**贪婪算法**，让订单按照下单时间得顺序先后进入到分配系统当中，为每一个订单分配一个能够让目标值取到最大的阿姨，得到目标值为 0.594488。接着改进模型，让将订单按服务开始时间的最早时间进行从小到大的排序，然后进入到分配系统当中，得到目标值为 0.607283。最后使用此模型将前 50 个订单与附件 2 中前 20 个阿姨重新运行，得到目标值为 0.452983, 以及画出了分配结果和阿姨的运动轨迹图。

针对问题二：首先确定了订单开始分配的时间点，然后建立了每批次分配的**混合整数规划模型。**求解时同样采用**贪婪算法**，先确定该批次对应订单，然后利用求解问题一的算法进行分配订单，最终得到总体的目标值为 0.607017。将模型改进为派单频率为 15 分钟以及 1 小时，发现当派单频率为 15 分钟时总体的目标值变大为 0.607197，意味着派单频率为 15 分钟时的订单分配的结果更优。

关键词： 混合整数规划模型　贪婪算法　订单分配

目录

1 问题重述 **1**
1.1 问题一 1
1.2 问题二 1
2 问题分析 **1**
2.1 问题一的分析 1
2.2 问题二的分析 2
3 模型假设 **2**
4 符号说明 **2**
5 问题一模型建立与求解 **3**
5.1 数据预处理 3
5.2 模型建立 5
5.3 模型求解 7
6 问题二模型建立与求解 **13**
6.1 模型建立 13
6.2 模型求解 13
6.3 模型的改进 14
7 模型评价 **15**
7.1 模型的优点 15
7.2 模型的缺点 16
8 参考文献 **16**
9 附录 **16**
9.1 使用软件 16
9.2 附件说明 16
9.3 相关的原程序代码 17

1 问题重述

“58 到家”是一个高质量的平台，提供家政保洁、保姆、月嫂、搬家、维修等服务。平台将订单分配给保洁阿姨，同时试图分配服务分较高的阿姨以提高顾客体验，并尽量缩短阿姨相邻单之间的通行时间以帮助她们增加接单量。研究的目的是优化平台的订单分配算法。本文研究如下问题：

1.1 问题一

给出所有订单和阿姨数据，设计足有订单与阿姨匹配算法，分配所有订单，将所求结果填写到 result1.txt 中。其中订单必须完全分配，阿姨可有不分配。基于本算法，画出前 50 个订单和前 20 个阿姨的行动轨迹图。

1.2 问题二

采用固定频率派单，每半小时分配一次新订单，允许压单。请设计此条件下的算法，将求解结果填写到 result21.txt 和 result22.txt 中。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

结合文献[1]~[9]及其算法思想，对本题进行分析。题目要求设计一种最优的算法来匹配离线批量订单的订单和阿姨，给出一天的订单信息和阿姨信息。该算法应为所有订单分配阿姨，并为每个阿姨列出任务，以及为阿姨绘制行动轨迹图。该算法应优先将订单分配给服务分较高的阿姨，并尽量缩短阿姨之间相邻订单的时间，以提高客户体验并帮助阿姨增加订单数量。结果应写入“result1.txt”文件，并为订单和阿姨的子集提供任务和行动轨迹。

本文首先对附件 1 与附件 2 的数据集进行预处理，对数据进行统一单位和降低数量级，便于验证结果的合理性和减小运算量，对坐标特征进行数据可视化。由于有多个目标影响着实验结果，故本文采用贪婪算法，尽可能多并合理地分配订单，并使得加权得到的目标值尽可能大。

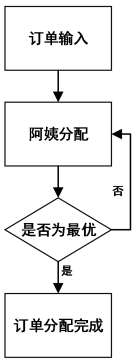


图 2.1 分配流程图

2.2 问题二的分析

在线批量订单分配中，订单通常在固定时间间隔内分配，30 分钟内产生的新订单一起分配。在分配过程中，某些订单可能暂时被推迟，只要服务的最早可能开始时间晚于当前时间 2 小时即可。题目要求设计一种在这些条件下对这些批次订单进行最优分配的算法，并将最终决策结果写入“result21.txt”，每批次决策结果写入“result22.txt”。

3 模型假设

为了构建更为精确的数学模型，本文根据实际情况做出以下合理的假设或条件约束：

1）假设订单不会被取消；

2）所有订单都要分配且只有一个阿姨；

3）每个订单需要指定一个服务开始时间，这个时间的取值范围为[最早时间，最晚时间]，且是半点的整数倍；

4）一个阿姨同时只能服务一个订单；

5）阿姨需要在每个订单的服务开始时间之前到达客户位置；

6）阿姨每天开始任务时必须从初始点位置出发；

7）任意两点的距离为欧式距离；

8）阿姨的行驶速度为 15 千米/小时。

4 符号说明

本文主要变量符号说明:

表 4.1 符号说明

符号	说明	单位
I	所有订单的标识编号集合	/
J	所有阿姨的标识编号集合	/
x_{ij}	标识为 i 的订单分配给标识为 j 的阿姨	/
i	订单的唯一标识	/
$t_i^{(0)}$	标识为 i 的订单下单时间	h
$t_i^{(1)}$	标识为 i 的订单服务开始时间的最早时间	h
$t_i^{(2)}$	标识为 i 的订单服务开始时间的最晚时间	h
T_i	第 i 个订单的服务时长	h
$x_i^{(1)}$	第 i 个订单服务地点横坐标	km
$y_i^{(1)}$	第 i 个订单服务地点纵坐标	km
j	阿姨的唯一标识	/
a_j	标识为 j 的阿姨的服务分	/

符号	说明	单位
$x_j^{(2)}$	标识为j的阿姨的初始位置横坐标	km
$y_j^{(2)}$	标识为j的阿姨的初始位置纵坐标	km
M_k^j	标识为j的阿姨所分配所有订单中的第k个订单的标识	/
N_j	标识为j的阿姨所分配总订单个数	/
A	平均每个订单所安排阿姨的服务分	/
B	平均每个订单阿姨的通行距离	km
C	阿姨服务订单的平均间隔时间	h
v	阿姨的行驶速度	km/h
α,β,γ	权重系数	/
H	阿姨的第一单的基本的准备工作时间	h
t_i	标识为i的订单服务开始时间	h

注:未申明的变量以其在符号出现处的具体说明为准。

5 问题一模型建立与求解

5.1 数据预处理

注意到订单下单时间、订单服务开始时间的最早时间以及订单服务开始时间的最晚时间单位均为秒且数值比较大,我们希望得到数量级较小且单位为小时的量。我们首先全部减去最早下单时间点,同时将这3个量都除以3600,将其单位化为小时:

$$t=\frac{\left(\bar{t}-t_1^{(0)}\right)}{3600}, \tag{5-1}$$

以及将订单的服务时长均除以60,将其单位化为小时:

$$T=\frac{\bar{T}}{60},$$

将服务地点横坐标、服务地点纵坐标除以1000,将其单位化为km:

$$x=\frac{\bar{x}}{1000}, y=\frac{\bar{y}}{1000},$$

经过如上处理,result1.txt变成了如表5.1:

表5.1 处理后的result1

id	createTime	serviceFirstTime	serviceLastTime	serviceUnitTime	x	y
0	0	378.75	379.75	1.5	-4.693	-12.716
1	14.416	373.75	374.75	1	2.176	-17.371
…	…	…	…	…	…	…

接下来我们对数据接进行了一些观察与可视化,如下图为服务地点位置以及阿姨的初始位置:

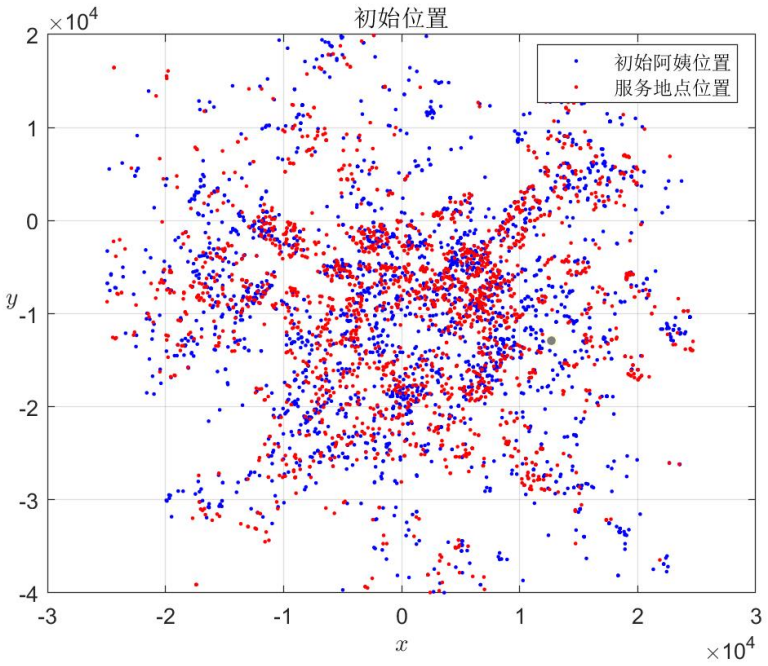


图 5.1 初始位置图

图 5.1 中蓝色的点代表初始阿姨位置，红色代表服务地点位置，可以看到服务地点位置附近都有初始阿姨位置点。在开始分配阿姨以后，阿姨的位置就将改变。

对订单服务开始时间的最早时间进行一个统计：

表 5.2 服务开始时间的最早时间

最早服务时间	出现次数	百分比	最早服务时间	出现次数	百分比
373.75	333	14.45%	380.75	280	12.15%
374.75	234	10.16%	381.75	143	6.21%
375.25	2	0.09%	382.25	6	0.26%
375.75	187	8.12%	382.75	115	4.99%
376.25	5	0.22%	383.25	8	0.35%
376.75	115	4.99%	383.75	96	4.17%
377.25	5	0.22%	384.25	2	0.09%
377.75	206	8.94%	384.75	58	2.52%
378.75	217	9.42%	385.75	26	1.13%
379.25	9	0.39%	386.25	1	0.04%
379.75	239	10.37%	386.75	7	0.30%
380.25	10	0.43%			

从上表可以看到用户下单的订单服务开始时间的最早时间比较集中，其中出现次数最多的是 373.75，出现次数为 333 次，且所有的数值均以.25，.75 为小数部分。其原因是 $t_1^{(0)}/3600 = 461506.25$，即最早下单的时间出现了.25 为小数部分，从而导致了订单服务开始时间的最早时间以.25，.75 为小数部分。

同样对订单服务开始时间的最晚时间进行一个统计：

表 5.3 服务开始时间的最晚时间

最晚服务时间	出现次数	百分比	最晚服务时间	出现次数	百分比
374.75	219	9.51%	381.75	199	8.64%
375.75	235	10.16%	382.75	143	6.21%
376.75	182	7.90%	383.75	111	4.82%
377.75	245	10.63%	384.75	197	8.55%
378.75	142	6.16%	385.75	48	2.08%
379.75	210	9.11%	386.75	38	1.65%
380.75	329	14.28%	387.75	6	0.26%

对服务时长进行统计：

表 5.3 服务时长

服务时长/ h	次数	百分比
1	1427	61.94%
1.5	639	27.73%
2	238	10.33%

最后对数据进行进行一些简单的观察发现如下：

1）订单服务开始时间的最早时间与订单下单时间之差的最小值为1.5小时，订单标识为1306；

2）订单服务开始时间的最晚时间与订单服务开始时间的最早时间的最小值为0小时，订单标识为2303，订单服务开始时间的最晚时间与订单服务开始时间的最早时间都为386.75；

3）订单服务开始时间的最晚时间与订单服务开始时间的最早时间的最小值为4小时，订单标识为11。

5.2 模型建立

在离线批量订单分配中，目标是以最大化客户满意度并帮助阿姨增加订单数量的方式将一组订单分配给一组阿姨，同时兼顾平均每单通行距离和平均每单间隔时间最小。要做到这一点，我们可以将问题表述为混合整数规划(MIP)模型。

令订单标识集合用I表示，阿姨标识集合用J表示。I中的每个订单i的服务开始时间的最早时间为$t_i^{(1)}$，服务开始时间的最晚时间为$t_i^{(2)}$，服务时长T_i，标识为j的阿姨的服务分用a_j表示。我们可以使用0—1变量x_{ij}来表示标识为i的订单分配给标识为j的阿姨，若$x_{ij}=1$则被分配；若$x_{ij}=0$则未被分配。

所有订单都要分配一个且只有一个阿姨：

$$\sum_{j=1}^{|J|} x_{ij}=1, i\in I, \tag{5-2}$$

平均每个订单所安排阿姨的服务分 A 可表示为：

$$A=\frac{\sum_{i=1}^{|I|}\sum_{j=1}^{|J|}x_{ij}a_j}{|I|},\tag{5-3}$$

对于平均通行距离 B 的计算，，阿姨的坐标会随时间发生变化。所以在为每个订单分配阿姨时，同时将阿姨更新为本订单所在位置，历史数据也会记录在后台，从而达到实时变化的效果。为了能够描述阿姨的行动轨迹，引入新的变量 M_k^j，该变量表示标识为 j 的阿姨所分配所有订单中的第 k 个订单的标识。引入变量 N_j, 表示标识为 j 的阿姨所分配总订单个数，于是标识为 j 的阿姨在一天中所服务的订单标识按时间顺序为：

$$M_k^j,k=1,2,\cdots,N_j,$$

同时有

$$\sum_{i=1}^{|I|}x_{ij}=N_j,j\in J,$$

所有阿姨的订单总和为全部的订单：

$$\sum_{j=1}^{|J|}N_j=|I|.$$

阿姨所分配总订单一定是有约束的，引入服务开始时间 t_i 这一变量，这个时间的取值范围为 [最早时间，最晚时间]，且是半点的整数倍：

$$t_i\in[t_i^{(1)},t_i^{(2)}],t_i=0.5n+t_i^{(1)},n\in N,$$

阿姨必须在服务开始时间 t_i 之前到达服务地点：

1） 若为阿姨的第一单 M_1^j，则必须满足：

$$t_{M_1^j}-t_{M_1^j}^{(0)}\geqslant H+\frac{\sqrt{(x_{M_1^j}^{(1)}-x_j^{(2)})^2+(y_{M_1^j}^{(1)}-y_j^{(2)})^2}}{v},$$

其中 $\left(x_{M_1^j}^{(1)},y_{M_1^j}^{(1)}\right)$ 表示阿姨的第一单服务地点位置，$\left(x_j^{(2)},y_j^{(2)}\right)$ 表示阿姨初始点位置，$t_{M_1^j}^{(0)}$ 表示订单标识为 M_1^j 的订单下单时间，$H=0.5$ h 表示阿姨的第一单基本的准备工作时间，$v=15$ km/h 表示阿姨的行驶速度。该约束表示阿姨需要在订单下单后，在服务开始时间之前到达服务地点。

2） 若为阿姨的第 k 单 $(k=2,\cdots,N_j)$, 订单标识为 M_k^j，则必须满足：

$$\begin{cases}t_{M_k^j}-\left(t_{M_{k-1}^j}+T_{M_{k-1}^j}\right)\geqslant\dfrac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v},\\ t_{M_k^j}-t_{M_k^j}^{(0)}\geqslant\dfrac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v},\end{cases}$$

其中 $T_{M_{k-1}^j}$ 表示订单标识为 M_{k-1}^j 的服务时长。该约束表示阿姨必须在第 $k-1$ 单结束后，在第 k 单的服务开始时间之前到达服务地点；同时用户的下单时间必须满足在下单后，阿姨能够在服务开始时间之前到达服务地点。

所有阿姨的行动距离进行求和即可得到总通行距离，从而进一步得到每单的平均通

行距离 B:

$$B=\frac{\sum_{j=1}^{|J|}\left(\sqrt{(x_{M_1^j}^{(1)}-x_j^{(2)})^2+(y_{M_1^j}^{(1)}-y_j^{(2)})^2}+\sum_{k=2}^{N_j}\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}\right)}{|I|}. \quad (5-4)$$

在计算阿姨服务订单的平均间隔时间 C 时，我们假设阿姨的第一单尽可能晚点开始准备（因为很多订单的下单时间过早，阿姨没必要这么早开始基本的准备工作），从而阿姨的第一单间隔时间为基本的准备工作时间加上路程所对应的时间：

$$C_1=H+\frac{\sqrt{(x_{M_1^j}^{(1)}-x_j^{(2)})^2+(y_{M_1^j}^{(1)}-y_j^{(2)})^2}}{v},$$

从而，阿姨服务订单的平均间隔时间 C:

$$C=\frac{\sum_{j=1}^{|J|}\left(C_1+\sum_{k=2}^{N_j}t_{M_k^j}-\left(t_{M_{k-1}^j}+T_{M_{k-1}^j}\right)\right)}{|I|}, \quad (5-5)$$

最后将公式 (5−3) (5−4) (5−5) 代入总目标并进行加权：

$$\max\ P=\alpha A-\beta B-\gamma C,$$

$$s.t.\begin{cases}\sum_{j=1}^{|J|}x_{ij}=1, i\in I,\\ \sum_{i=1}^{|I|}x_{ij}=N_j, j\in J,\\ \sum_{j=1}^{|J|}N_j=|I|,\\ t_i\in[t_i^{(1)},t_i^{(2)}], t_i=0.5n+t_i^{(1)}, n\in N,\\ t_{M_1^j}-t_{M_1^j}^{(0)}\geqslant H+\frac{\sqrt{(x_{M_1^j}^{(1)}-x_j^{(2)})^2+(y_{M_1^j}^{(1)}-y_j^{(2)})^2}}{v},\\ t_{M_k^j}-\left(t_{M_{k-1}^j}+T_{M_{k-1}^j}\right)\geqslant\frac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v},\\ t_{M_k^j}-t_{M_k^j}^{(0)}\geqslant\frac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v}, k=2,\cdots,N_j\\ \alpha=0.78,\beta=0.025,\gamma=0.195.\end{cases} \quad (5-6)$$

而在求解过程中，以上模型求解需要巨大的计算量，并且在现实当中订单不是一下子全部进入到分配系统当中，而是按照下单时间得顺序先后进入到分配系统当中。于是我们采用贪婪算法，让订单按照下单时间得顺序先后进入到分配系统当中，为每一个订单分配一个能够让 $p=\alpha a-\beta b-\gamma c$ 取到最大的阿姨，这里的 a,b,c 表示这个阿姨的服务分、通行距离、间隔时间。

5.3 模型求解

如上所说，我们让订单按照下单时间得顺序先后进入到分配系统当中，为每一个订

单分配一个能够让$p=\alpha a-\beta b-\gamma c$取到最大的阿姨，其算法具体如下：

算法1　订单分配

输入：订单的数据d, 标识为i, 阿姨分配历史矩阵Y, 报错变量$m=0$

for $j=J$　　% 遍历所有阿姨

　if $j\in Y$　　% 阿姨已经被派过单

　　$a=a_j$;

　　$b=\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}$;　% M_k^j储存在矩阵Y中

　　if $\begin{cases} t_{M_k^j}^{(0)}+\dfrac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v}\leqslant t_i^{(2)} \\ t_{M_{k-1}^j}+T_{M_{k-1}^j}+\dfrac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v}\leqslant t_i^{(2)} \end{cases}$

　　算法2　服务开始时间t_i以及c的确定 ;

　　else

　　$a=0$;　% 惩罚服务分为0

　　$m=m+1$;

　　end

　else　　% 阿姨没有被派过单

　　$a=a_j$;

　　$b=\sqrt{(x_{M_1^j}^{(1)}-x_j^{(2)})^2+(y_{M_1^j}^{(1)}-y_j^{(2)})^2}$;

　　if $t_{M_1^j}^{(0)}+H+\dfrac{\sqrt{(x_{M_1^j}^{(1)}-x_j^{(2)})^2+(y_{M_1^j}^{(1)}-y_j^{(2)})^2}}{v}\leqslant t_i^{(2)}$

　　算法2　服务开始时间t_i以及c的确定 ;

　　else

　　$a=0$;　% 惩罚服务分为0

　　$m=m+1$;

　　end

　end

找到$p=\alpha a-\beta b-\gamma c$最大的阿姨，标识为$j$;

end

if $m=|J|$

　报错！　% 此订单无法分配

end

更新阿姨分配历史矩阵Y ;

输出：所分配的阿姨标识j，订单服务开始时间t_i, 阿姨分配历史矩阵Y

在算法1中，首先遍历了所有的阿姨并且区分了阿姨是否以及接过单，如果该阿姨满

足了订单的一系列条件，那么计算该阿姨的 $p=\alpha a-\beta b-\gamma c$; 如果阿姨不满足条件，则惩罚该阿姨的服务分为 0，这样子就不会分配该阿姨。为了防止全部的阿姨都没有时间去接该单，还增加了报错变量 m, 如果 $m=|J|$, 就意味着该订单无法分配到阿姨。在算法 1 中用到的算法 2：服务开始时间 t_i 以及 c 的确定如下：

算法 2　服务开始时间 t_i 以及 c 的确定

输入： 订单的数据 d, 标识为 i, 阿姨分配历史矩阵 Y, 阿姨标识 j

1　***for*** $t=-0.5n+t_i^{(2)}, t\in[t_i^{(1)},t_i^{(2)}], n\in N$　% 遍历所有可能的服务开始时间

2　　***if*** $j\in Y$　　% 阿姨已经被派过单

3　　***if*** $\begin{cases} t_{M_k^j}^{(0)}+\dfrac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v}\leqslant t \\ t_{M_{k-1}^j}+T_{M_{k-1}^j}+\dfrac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)}-x_{M_k^j}^{(1)})^2+(y_{M_{k-1}^j}^{(1)}-y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v}\leqslant t \end{cases}$

4　　$t_i=t$;

5　　$c=t-\left(t_{M_{k-1}^j}+T_{M_{k-1}^j}\right)$;

6　　***end***

7　　***else***　　% 阿姨没有被派过单

8　　***if*** $t_{M_1^j}^{(0)}+H+\dfrac{\sqrt{(x_{M_1^j}^{(1)}-x_j^{(2)})^2+(y_{M_1^j}^{(1)}-y_j^{(2)})^2}}{v}\leqslant t$

9　　$t_i=t$;

10　　$c=H+\dfrac{\sqrt{(x_{M_1^j}^{(1)}-x_j^{(2)})^2+(y_{M_1^j}^{(1)}-y_j^{(2)})^2}}{v}$;

11　　***end***

12　***end***

输出： 服务开始时间 t_i, 间隔时间 c

在算法 2 中的第 1 行遍历服务开始时间使用的方法是从大到小遍历，这样可以让最后留下的服务开始时间 t_i 是满足条件下最早的的时间。这是贪婪算法，服务开始时间越早，就可以更快的将订单完成，一方面可以让订单的平均间隔时间 c 变小，同时还可以提高阿姨接单量。

本文利用上面的算法将所有订单进行分配，最终得到 $A=0.942314, B=1.587634, C=0.517055$, 目标值为：

$$P=\alpha A-\beta B-\gamma C=0.594488,$$

同时给出前几组订单的安排：

表 5.4 订单的安排

订单标识	服务开始时间	服务结束时间	阿姨标识	a	b	c	p	阿姨服务次数
0	378.75	380.25	260	0.9529	0.57	0.54	0.6241	1

订单标识	服务开始时间	服务结束时间	阿姨标识	a	b	c	p	阿姨服务次数
1	373.75	374.75	61	0.9875	1.43	0.60	0.6185	1
2	374.75	375.75	84	0.9833	1.07	0.57	0.6287	1
…	…	…	…	…	…	…	…	…

其中**“阿姨服务次数”表示该订单是该阿姨今天服务的第 k 个订单**。以上结果并不是最优的，如果改变订单进入分配系统的顺序就可以改变分配的结果，从而使得结果可能达到更优。因此，我们使用贪婪的思想，首先将订单按服务开始时间的最早时间进行从小到大的排序，也就是让服务开始时间的最早时间更加早的订单进行优先分配，重新运行算法 1 最终我们得到 $A=0.951546, B=1.457168, C=0.505097$, 目标值为：

$$P=\alpha A-\beta B-\gamma C=0.607283,$$

同时给出前几组订单的安排：

表 5.5 订单的安排

订单标识	服务开始时间	服务结束时间	阿姨标识	a	b	c	p	阿姨服务次数
0	379.75	381.25	87	0.9826	1.31	0.50	0.6362	4
1	373.75	374.75	61	0.9875	1.43	0.60	0.6185	1
2	375.25	376.25	84	0.9833	0.84	0.50	0.6485	2
…	…	…	…	…	…	…	…	…

由于输入订单的顺序发生改变，导致整体的分配结果出现了不同，不过却使得目标值从 0.594488 增大到了 0.607283 实现了模型的优化。

利用排序后进入分配系统这一算法对附件 1 中的前 50 个订单与附件 2 中前 20 个阿姨，重新运行。我们最终得到 $A=0.997706, B=5.818945, C=0.921813$, 目标值为：

$$P=\alpha A-\beta B-\gamma C=0.452983,$$

同时给出阿姨的执行任务列表：

表 5.6 50 个订单的安排

订单标识	服务开始时间	服务结束时间	阿姨标识	a	b	c	p	阿姨服务次数
0	378.75	380.25	10	0.9974	5.66	1.00	0.4415	3
1	373.75	374.75	17	0.9959	4.11	0.77	0.5232	1
2	375.25	376.25	17	0.9959	6.21	0.50	0.5240	2
3	380.75	382.25	10	0.9974	7.28	0.50	0.4985	4
4	383.25	384.75	5	0.9986	10.10	1.00	0.3307	5
5	375.75	377.25	1	0.9993	5.73	1.00	0.4412	2

订单标识	服务开始时间	服务结束时间	阿姨标识	a	b	c	p	阿姨服务次数
6	375.25	376.75	19	0.9954	3.36	0.50	0.5949	2
7	373.75	374.75	19	0.9954	5.08	0.84	0.4860	1
8	375.25	376.75	18	0.9958	6.71	0.50	0.5115	2
9	375.75	377.75	10	0.9974	7.65	1.00	0.3916	2
10	381.25	382.25	3	0.9990	4.63	0.50	0.5660	4
11	373.75	374.75	14	0.9965	4.34	0.79	0.5149	1
12	375.25	376.75	14	0.9965	5.26	0.50	0.5484	2
13	374.75	375.75	8	0.9979	6.57	0.94	0.4311	1
14	377.75	379.75	12	0.9968	1.10	0.57	0.6383	1
15	373.75	374.75	10	0.9974	0.91	0.56	0.6459	1
16	382.75	384.25	4	0.9988	5.02	0.50	0.5560	4
17	373.75	375.75	5	0.9986	2.25	0.65	0.5960	1
18	379.75	380.75	18	0.9958	2.98	3.00	0.1173	3
19	382.75	384.25	16	0.9962	13.5	1.40	0.1657	1
20	376.75	377.75	3	0.9990	3.49	0.50	0.5944	2
21	382.75	384.75	3	0.9990	4.63	0.50	0.5660	5
22	378.75	380.75	3	0.9990	6.72	1.00	0.4163	3
23	380.75	381.75	8	0.9979	5.58	0.50	0.5413	4
24	373.75	374.75	6	0.9982	8.91	1.09	0.3424	1
25	378.75	380.25	9	0.9976	0	2.50	0.2906	2
26	378.75	380.25	4	0.9988	9.76	1.50	0.2425	2
27	380.75	382.25	4	0.9988	3.60	0.50	0.5917	3
28	376.25	377.75	8	0.9979	5.54	0.50	0.5422	2
29	373.75	374.75	18	0.9958	6.89	0. 96	0.4175	1
30	373.75	375.25	0	0.9998	8.92	1.09	0.3433	1
31	381.25	382.75	18	0.9958	5.67	0.50	0.5375	4
32	374.75	376.25	3	0.9990	2.30	0.65	0.5943	1
33	378.25	380.25	8	0.9979	4.68	0.50	0.5640	3
34	378.75	380.75	14	0.9965	7.06	2.00	0.2107	3
35	373.75	374.75	13	0.9965	10.30	1.19	0.2874	1

订单标识	服务开始时间	服务结束时间	阿姨标识	a	b	c	p	阿姨服务次数
36	378.75	380.25	6	0.9982	18.30	2.00	−0.07	3
37	382.75	384.25	8	0.9979	2.68	1.00	0.5165	5
38	378.75	380.75	5	0.9986	2.24	1.50	0.4305	3
39	373.75	374.75	1	0.9993	10.50	1.20	0.2827	1
40	384.75	385.75	4	0.9988	4.98	0.50	0.5571	5
41	382.75	384.25	15	0.9965	13.2	1.38	0.1756	1
42	374.75	376.75	7	0.9981	6.61	0.94	0.4300	1
43	381.25	382.25	5	0.9986	1.43	0.50	0.6455	4
44	378.75	380.75	2	0.9992	7.20	0.98	0.4082	1
45	376.25	377.25	5	0.9986	3.43	0.50	0.5956	2
46	375.75	377.25	4	0.9988	7.52	1.00	0.3959	1
47	374.75	376.25	9	0.9976	1.04	0.57	0.6412	1
48	375.25	376.75	6	0.9982	0.83	0.50	0.6603	2
49	383.25	385.25	10	0.9974	8.36	1.00	0.3740	5

并画出阿姨的行动轨迹图：

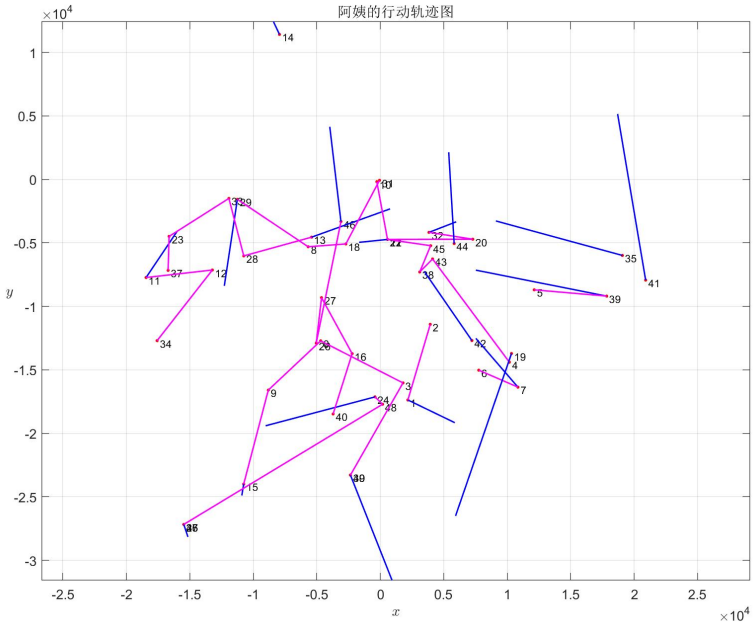


图 5.2 阿姨的行动轨迹图

图中的标号代表订单的标识，蓝色线段代表阿姨的第 1 单的行动轨迹，紫色线段代表第 k 单 $(k=2,\cdots,N_j)$ 的行动轨迹。

6 问题二模型建立与求解

6.1 模型建立

观察表 5.2 可以看到服务开始时间的最早时间的最小值为 373.75，因此我们确定时间点的开始为 371.75；观察表 5.3 可以看到服务开始时间的最晚时间的最大值为 387.75，因此我们确定时间点的结束为 385.75。得到的订单分配时间点为：

$$s_n = 0.5n + \min_{i\in I} t_i^{(1)} - 2, n = 0,1,\cdots,28,$$

压单订单必须满足服务开始时间的最早时间比当前时间晚于 2 个小时（不包括 2 个小时）也即满足：serviceFirstTime−currentTime>2h。也就意味着该时间点需要分配的订单满足：

$$\begin{cases} 0 \leqslant t_i^{(1)} - s_n \leqslant 2, i \in I, n = 0,1,\cdots,28, \\ t_i^{(0)} \leqslant s_n, i \in I, n = 0,1,\cdots,28, \\ \text{该订单没有被分配过}, \end{cases}$$

其中第一个式子表示服务开始时间的最早时间比当前时间早于 2 个小时（包括 2 个小时），第二个式子表示该订单必须在当前时间前下单。

设每个时间点 s_n 需要分配的订单的标识的集合为 I_n. 每批订单的最优分配：

$$\max \ P_n = \alpha A_n - \beta B_n - \gamma C_n,$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^{|J|} x_{ij} = 1, i \in I_n, \\ \sum_{i=1}^{|I_n|} x_{ij} = N_j, j \in J, \\ \sum_{j=1}^{|J|} N_j = |I_n|, \\ t_i \in [t_i^{(1)}, t_i^{(2)}], t_i = 0.5n + t_i^{(1)}, n \in N, \\ t_{M_1^j} - t_{M_1^j}^{(0)} \geqslant H + \dfrac{\sqrt{(x_{M_1^j}^{(1)} - x_j^{(2)})^2 + (y_{M_1^j}^{(1)} - y_j^{(2)})^2}}{v}, \\ t_{M_k^j} - \left(t_{M_{k-1}^j} + T_{M_{k-1}^j}\right) \geqslant \dfrac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)} - x_{M_k^j}^{(1)})^2 + (y_{M_{k-1}^j}^{(1)} - y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v}, \\ t_{M_k^j} - t_{M_k^j}^{(0)} \geqslant \dfrac{\sqrt{(x_{M_{k-1}^j}^{(1)} - x_{M_k^j}^{(1)})^2 + (y_{M_{k-1}^j}^{(1)} - y_{M_k^j}^{(1)})^2}}{v}, k = 2,\cdots,N_j \\ \alpha = 0.78, \beta = 0.025, \gamma = 0.195. \end{cases} \tag{6-1}$$

6.2 模型求解

同样我们使用求解问题一的方法分配每一批订单，需要先确定该批次对应订单，使用如下算法：

算法 3　固定的频率派单

输入：所有订单数据, 阿姨分配历史矩阵 Y

for　$s=0.5n+\min\limits_{i\in I} t_i^{(1)}-2, n=0,1,\cdots,28,$　% 遍历所有时间点
　for　$i=I$　% 遍历所有订单
　　if　$t_i^{(0)}\leqslant s_n, i\in I, n=0,1,\cdots,28$ 且该订单没有被分配，% 订单已经下单
　　if　$0\leqslant t_i^{(1)}-s_n\leqslant 2, i\in I, n=0,1,\cdots,28,$
　　算法 1 订单分配 ；
　　else　% 压单
　　压单 ；
　　end
　end
end

输出：分配结果, 阿姨分配历史矩阵 Y

利用算法 3 将所有订单进行分配，最终得到 $A=0.951940, B=1.476502, C=0.505559$, 目标值为：

$$P=\alpha A-\beta B-\gamma C=0.607017,$$

同时给出前几组订单的安排：

表 6.1 订单的安排

订单标识	服务开始时间	服务结束时间	阿姨标识	a	b	c	p	阿姨服务次数
0	379.75	381.25	87	0.9826	1.31	0.50	0.6363	4
1	373.75	374.75	61	0.9875	1.43	0.60	0.6185	1
2	375.25	376.25	84	0.9833	0.84	0.50	0.6485	2
…	…	…	…	…	…	…	…	…

6.3 模型的改进

由数据预处理中的观察发现：订单服务开始时间的最早时间与订单下单时间之差的最小值为 1.5 小时，订单标识为 1306，意味着将派单频率改为 1 小时同样可以使得所有的订单都分配。本文将模型改进为派单频率为 15 分钟以及 1 小时。

1）派单频率为 15 分钟

将派单频率改为 15 分钟，利用算法 3 将所有订单进行分配，最终得到 $A=0.951654$, $B=1.462608, C=0.505272$, 目标值为：

$$P=\alpha A-\beta B-\gamma C=0.607197,$$

同时给出前几组订单的安排：

表6.2 订单的安排

订单标识	服务开始时间	服务结束时间	阿姨标识	a	b	c	p	阿姨服务次数
0	379.75	381.25	87	0.9826	1.31	0.50	0.6363	4
1	373.75	374.75	61	0.9875	1.43	0.60	0.6185	1
2	375.25	376.25	84	0.9833	0.84	0.50	0.6485	2
…	…	…	…	…	…	…	…	…

可以看到将派单频率改为15分钟时，目标值从0.607017上升到了0.607197，说明派单频率为15分钟时，订单得到了更好的分配。

2）派单频率为1小时

将派单频率改为1小时，利用算法3将所有订单进行分配，最终得到$A=0.952008$，$B=1.489273$，$C=0.506988$，目标值为：

$$P=\alpha A-\beta B-\gamma C=0.606471,$$

同时给出前几组订单的安排：

表6.3 订单的安排

订单标识	服务开始时间	服务结束时间	阿姨标识	a	b	c	p	阿姨服务次数
0	379.75	381.25	87	0.9826	1.31	0.50	0.6363	4
1	373.75	374.75	61	0.9875	1.43	0.60	0.6185	1
2	375.25	376.25	84	0.9833	0.84	0.50	0.6485	2
…	…	…	…	…	…	…	…	…

可以看到将派单频率改为1小时时，目标值从0.607017下降到了0.606471，说明派单频率为1小时，订单分配结果没有派单频率为30分钟的好。因此将派单频率设置为15分钟求出的结果更优。

7 模型评价

7.1 模型的优点

1）考虑到现实中的订单是按照下单时间顺序一个一个进入到分配系统，本文使用的算法就可以做到一个一个进入到分配系统并且为其分配阿姨。

2）在分配结果中可以给出“阿姨服务次数”这一量，使得我们对结果的观察更加清晰。

3）在解决问题二后还将模型改进为派单频率为15分钟以及1小时。

7.2 模型的缺点

1）由于算法的分配结果会受到订单输入顺序影响,所以分配的结果并不一定是全局最优的。

8 参考文献

[1] 陈梓龙. 同城快递派单策略优化研究[D].暨南大学,2021.DOI:10.27167/d.cnki.gjinu.2021.000593.

[2] 徐红梅,杨兆升,闫长文,王彦新.基于蚁群算法求解物流订单派送问题[J].长安大学学报(自然科学版),2007(06):84-86.DOI:10.19721/j.cnki.1671-8879.2007.06.019.

[3] 黄晓辉,张雄,杨凯铭,熊李艳.基于联合Q值分解的强化学习网约车订单派送[J].计算机工程,2022,48(12):296-303+311.DOI:10.19678/j.issn.1000-3428.0063438.

[4] 廖伟国.关于虚拟云技术的网络资源动态分配系统设计[J].现代电子技术,2022,45(21):93-96.DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2022.21.016.

[5] 郭强.基于朴素贝叶斯的城市轨道交通网络客流动态分配模型[J].广州航海学院学报,2022,30(03):61-65.

[6] 王湛,程瑶.社会公共资源动态分配频率与效率[J].经济学(季刊),2022,22(04):1319-1342.DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2022.04.11.

[7] 李昊巍.探究工业大数据在柔性作业车间的动态调度[J].科学技术创新,2022(31):74-77.

[8] 万婕,王庆国,郭富成.基于大数据的公交服务供需动态匹配研究[J].物流科技,2022,45(11):16-21+26.DOI:10.13714/j.cnki.1002-3100.2022.11.003.

[9] 边伟众,温晓丽,周龙涛,宋秉麟. 基于城乡客运公交车辆的资源动态分配优化设计[C].第十七届中国智能交通年会科技论文集.,2022:98-99.DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.053537.

9 附录

9.1 使用软件

1）文字与数学公式编辑:EduEditer

2）画图:matlab

3）编程:matlab

4）表格:EduEditer

5）流程图:EduEditer,Visio